

Ilyan EL HAJJAJI

Élève-Ingénieur en Électronique & Automatique (M.Sc. / Bac+5) *Toulouse*
INP-ENSEEIHT
Amiens / Toulouse, France • ilyan.el-hajjaji@etu.inp-n7.fr • ePortfolio • LinkedIn

Profil

Rigoureux • Pratique • Ouvert d'esprit

Élève-ingénieur en première année de Master (cursus Bac+5 en 5 ans) au sein du département 3EA. Passionné par les **semi-conducteurs** et les **systèmes asservis**. À la recherche d'un échange académique international et d'un stage technique.

Mobilité Ciblée

National Taiwan University
Conception de puces (IC Design) & fonderies

EPFL (Suisse)
Microtechnique & commande de précision

TU Munich (Allemagne)
Mécatronique & systèmes embarqués

Compétences Techniques Appliquées

Asservissement & Matériel
Réglage de PID en boucle fermée, circuits analogiques et numériques, capteurs à effet Hall et infrarouges (appliqués sur des prototypes en laboratoire).

Logiciels & Modélisation
MATLAB, Simulink (simulation dynamique), Python, C, OCaml, Git/GitHub, LaTeX.

Langues

- **Français :** Langue maternelle
- **Anglais :** Courant (B2+)
- **Espagnol :** Intermédiaire (B2)
- **Chinois mandarin :** A1/A2 (en cours)
- **Allemand / Arabe :** Débutant

Activités & Soft Skills

- **Football en club (4 ans) :** Acquisitions de l'esprit d'équipe, de la communication rapide sous pression et de la résilience en compétition.
- **Parcours Citoyen & RSE :** Fresque du Climat, Sulitest et atelier sur l'inclusion en entreprise – écoute active et conscience éthique.
- **Voyages internationaux :** Adaptabilité interculturelle et ouverture d'esprit.

Formation

Toulouse INP - ENSEEIHT *2026 – Présent*
Diplôme d'Ingénieur en Électronique, Énergie Électrique & Automatique (Cursus Bac+5) *Toulouse, France*

- Cours suivis : Électronique analogique et numérique, systèmes asservis, traitement du signal, énergie électrique et modélisation dynamique.
- **Compétences acquises :** Prototypage de circuits, analyse fréquentielle, gestion de projets collaboratifs.

Lycée Pierre Corneille *2023 – 2026*
CPGE MPI (Classes Préparatoires Intensives en Mathématiques, Physique et Informatique) *Rouen, France*

- Préparation intensive sur trois ans aux concours nationaux d'entrée des Grandes Écoles d'ingénieurs françaises.
- **Compétences acquises :** Rigueur mathématique, résolution de problèmes complexes sous contrainte de temps, structures de données et algorithmique (C, OCaml), éthique du travail soutenu.

Lycée Sainte-Famille *2020 – 2023*
Baccalauréat Général Scientifique (Spécialités Mathématiques & Physique-Chimie) – Mention Très Bien *Amiens, France*

Projets d'Ingénierie & Compétences Démontrées

Banc de Sustentation Magnétique à Rétroaction

- Conception et soudure d'un circuit analogique en boucle fermée pour maintenir une bille en acier en suspension stable dans les airs sans contact physique.
- Réglage d'un correcteur PID en temps réel exploitant le retour d'un capteur à effet Hall pour rejeter dynamiquement les perturbations.
- **Compétences acquises :** Dimensionnement d'électroaimants, mise en relation des équations théoriques avec le bruit matériel réel, étalonnage de capteurs.

Modèle d'Optimisation de Freinage ABS Automobile

- Simulation de la dynamique de glissement roue-chaussée lors d'un freinage d'urgence afin d'éviter le blocage des roues et de réduire les distances d'arrêt.
- Conception, test et comparaison de 3 lois de commande sous Simulink : **régulateur tout-ou-rien**, **PID classique** et **PID optimisé par pseudo-IA**.
- **Compétences acquises :** Modélisation sous MATLAB/Simulink, analyse critique et comparative d'algorithmes de contrôle, optimisation de paramètres.

Voiture Robot Mobile Autonome avec Évitement d'Obstacles

- Assemblage d'un robot mobile autonome capable de naviguer dans une pièce intérieure tout en détectant et en esquivant les murs.
- **Compétences acquises :** Programmation (C/Python), interfaçage de capteurs infrarouges, commande de moteurs et intégration matériel-logiciel.

Recherche & Exposition Internationale

- **Conférence Internationale IEEE (Séoul, Corée du Sud, 2023) :** Participation aux sessions techniques sur les semi-conducteurs de nouvelle génération et l'automatisation. *Compétences acquises : écoute scientifique en anglais et motivation pour un échange académique en Asie de l'Est.*
- **Immersion en Recherche au Laboratoire MIS (Amiens, France) :** Observation de chercheurs travaillant sur des algorithmes de commande non linéaire et des bancs d'essai en robotique mobile. *Compétences acquises : compréhension de la méthodologie de R&D académique.*